Informe Laboratorio 2

De Pietro Guillermo, Puebla Rodrigo, Solis Tamara

Cátedra Circuitos Electrónicos 1
Facultad de Ingeniería- UNMDP
Mar del Plata, Argentina

I. Resumen

A través del esquemático proporcionado por la cátedra, se realiza la implementación práctica de un generador de onda por etapas. Este generador consta de 3 bloques: Un generador de onda cuadrada, un integrador, y un rectificador de onda completa con ganancia. Dado que una etapa se conecta en cascada con la otra, se logra obtener una onda triangular con valores positivos a la salida.

II. Resolución Teórica

El esquemático entregado por la cátedra y sobre el cual se desarrolla este informe es el siguiente:

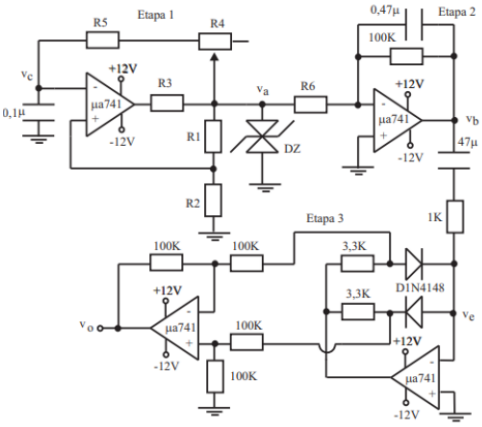

Figura 1. Generador de onda por etapas.

Dicho diagrama 1 está compuestos por 4 amplificadores operacionales, alimentados con una fuente de tensión dual de 12V.

II-A. Generador de Onda Cuadrada

La primer etapa del circuito consta de un generador de onda cuadrada 1 mediante un amplificador en configuración de comparador (realimentación en entrada no inversora), donde la comparación es entre la tensión del capacitor [V^-] y el divisor resistivo (conformado por R1 y R2 [V^+]).

Si V^- es mayor que V^+ el amplificador operacional proporcionara +10V a la salida, mientras que en el caso contrario (si V^- es menor que V^+) proporcionara -10V. Contemplando las caídas en el operacional.

A la salida del operacional, el uso de R3 y de 2 diodos zener logran que a la salida del bloque la onda cuadrada V_a excursione entre +7,4V y -7,4V. Esta señal se utiliza como referencia para la comparación dentro del operacional y también para cargar el capacitor. Las resistencias R_1 y R_2, ambas de $10k\Omega$, forman un divisor resistivo que fija el umbral de conmutación en 3,7 V.

Se busca que la onda cuadrada tenga un periodo de 10ms (*f=100Hz*), por lo que se ajusta el tiempo de carga (τ) de manera tal que el tiempo de cada ciclo es $t = \frac{T}{2} = \frac{1}{2f} = 5ms$. Para la primer descarga del capacitor:

$$v_c(5ms) = -7,4V - (-7,4V - 3,7V)e^{-\frac{5ms}{\tau}} = -3,7V$$
$$\tau = 4,55ms \tag{1}$$

Además, $\tau = C.(R_4 + R_5)$, de donde se obtiene que $R_4 + R_5 = 45,5k\Omega$. Se elige $R_5 = 33k\Omega$ de valor comercial y para R_4 se usa un preset de $10k\Omega$ de modo de tener un punto de ajuste de frecuencia. Se especifica que la corriente que circula por R_3 debe tener un valor entre $4mA$ y $5mA$. El operacional entrega en su salida el valor de la fuente en su configuración comparador. En este caso $V_{op} = 10$, entonces se calcula que:

$$4mA \leq \frac{V_{op} - V_a}{R_3} \leq 5mA$$
$$520\Omega \ \leq R_3 \leq 650\Omega \tag{2}$$

Por lo que se elige el valor comercial que mas se aproxima.

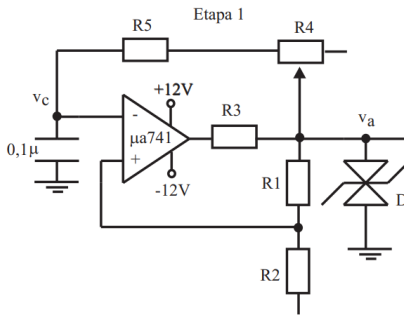

Figura 2. Generador de Onda Cuadrada

II-B. Integrador

La segunda etapa del circuito se constituye de un amplificador operacional en configuración de integrador (configuración inversora con capacitor (C2) en paralelo a la resistencia de realimentación Rf). Donde según la tensión en el capacitor $v_c(t) = v_c(0) + \int_0^t \frac{i_c(\tau)}{C} d\tau$, la señal de salida será igual a la integral de la señal de entrada. De esta forma cuando se ingresa con la onda cuadrada de

la primer etapa se consigue una onda triangular con valor medio distinto de cero, debido al propio integrador.

Para lograr la tensión $v_b = 2V$ pico pico se calcula R_6, ya que $i_c(t) = \frac{v_a}{R_6}$. A su vez, se tienen en cuenta el tiempo de medio período y se supone una condición inicial nula en el capacitor . De modo que:

$$v_c(5ms) = \int_0^{5ms} \frac{-7,4V}{470nF.R_6} = -2V \tag{3}$$

$$R_6 = 39,36k\Omega$$

Por lo tanto se opta una $R_6 = 39k\Omega$ la cual es implementada mediante un preset para poder hacer un ajuste fino de la misma

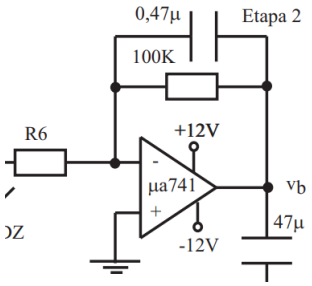

Figura 3. Integrador

A la salida de la etapa 2 tenemos un capacitor que bloquea el paso de corriente continua dejando ingresar unicamente la corriente alterna, logrando de esta forma que la onda triangular tenga valor medio cero.

II-C. Rectificador de Onda Completa

La tercera etapa es un rectificador de onda completa, que rectifica la señal entrante dando siempre una salida con valor positivo. Ademas amplifica esta entrada 3,2 veces.

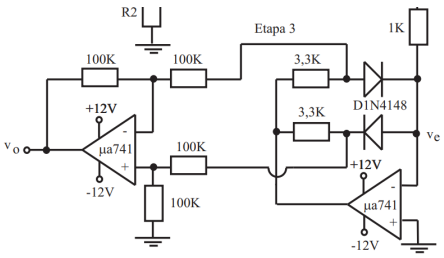

Figura 4. Rectificador y amplificador

III. Resolución por Simulación

Se realiza la simulación del circuito de la figura 1 mediante el software LTSpice.

La figura 5 muestra la comparación entre V^+ y la señal de salida de la etapa 1. Se observa que el período de la onda cuadrada es de 10ms, además se convalida que la tensión en el capacitor produce las transiciones a $\pm$10V.

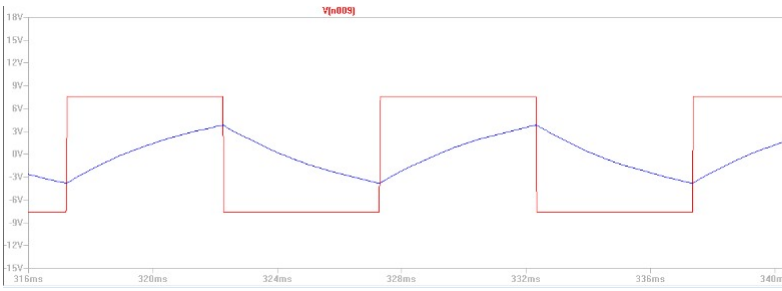

Figura 5. Salida etapa 1, en función de la carga y descarga de Vc.

La figura 6 muestra la forma de onda a la salida del integrador. Se obtiene una onda triangular de valor medio distinto de cero y mismo período que la etapa anterior.

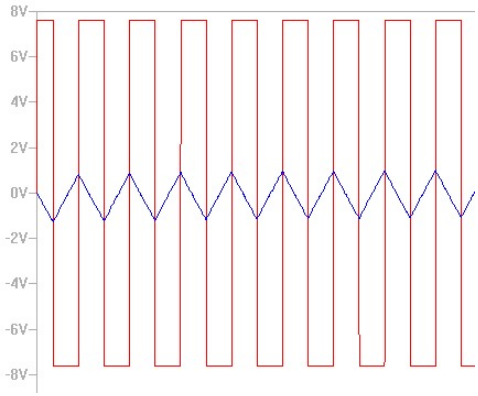

Figura 6. Salida de la etapa 2 en función de la anterior etapa.

La figura 7 muestra la forma de onda a la salida de la tercera etapa, correspondiente al rectificador de onda completa de ganancia 3.2 veces, donde, debido a el rectificado ahora el período es de 5ms.

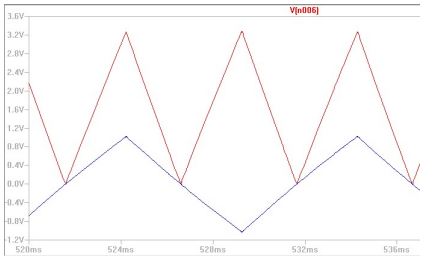

Figura 7. Rectificado de onda triangular.

IV. Resolución Práctica

Mediante el uso de protoboard se implementa el esquemático de la figura 1, como se muestra en la figura 8. El mismo se alimenta con fuente doble de $\pm$12V. Una vez comprobado el conexionado se procede a medir las distintas etapas que componen el circuito.

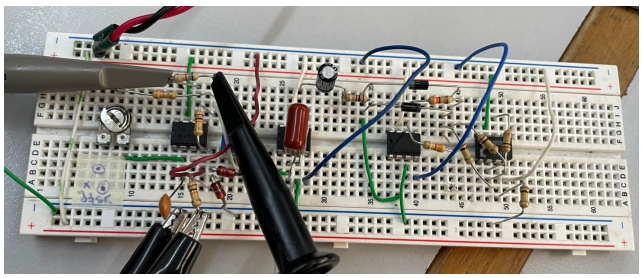

Figura 8. Implementación del circuito físico.

La salida de la primer etapa está representada por las figuras 9 y 10, donde se muestra la carga del capacitor y la onda cuadrada, estas presentan una frecuencia de aproximadamente 100 Hz y que puede ser modificada mediante el uso de un preset (R4).

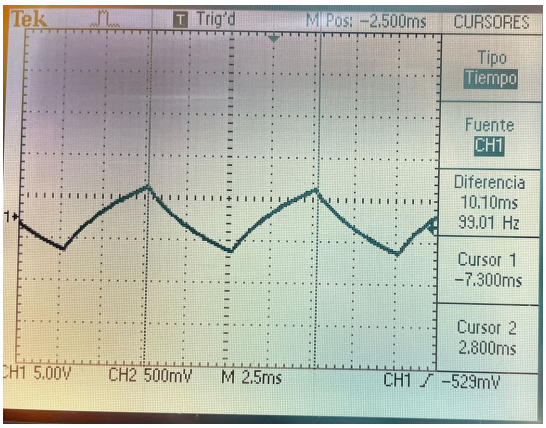

Figura 9. Formas de onda a la salida de la primer etapa.

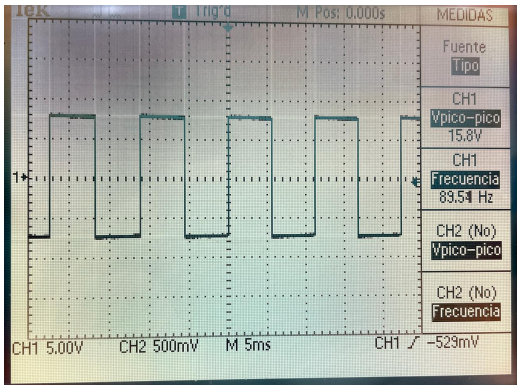

Figura 10. Onda rectangular a la salida de la primer etapa.

La figura 11 representa la salida de la segunda etapa,compuesta por el bloque integrador, y la comparación con la onda cuadrada de entrada.

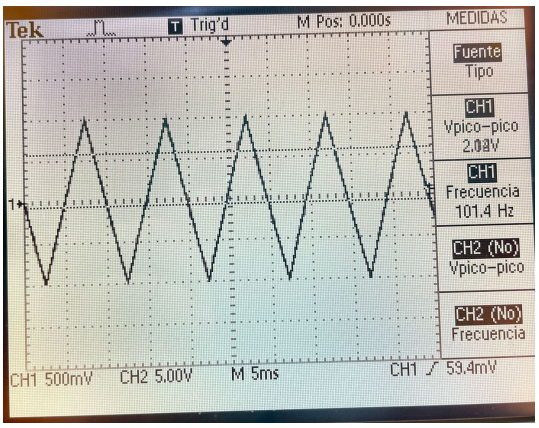

Figura 11. Entrada y salida de la segunda etapa.

La tercera etapa representada por la figura 12, muestra la comparación entre la onda triangular sin rectificar y rectificada.

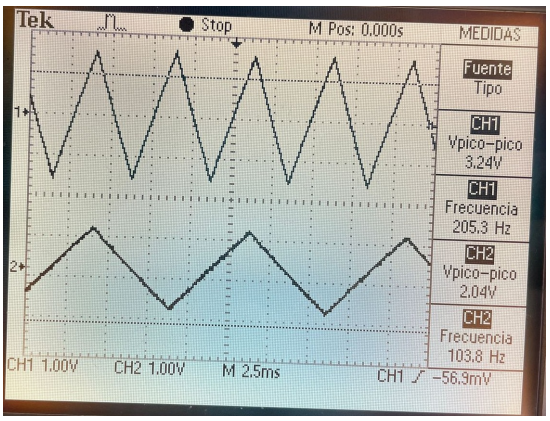

Figura 12. Salida y entrada al rectificador de onda completa.

V. Análisis de resultados

Se procede a realizar el análisis de resultados en cada etapa a nivel práctico y siendo comparados con sus correspondientes simulaciones y/o análisis teórico:

V-A. *Generador de onda cuadrada*

Se logra obtener los valores de frecuencia y amplitud solicitados, tanto en las simulaciones como en la implementación práctica, sin embargo se presentan variaciones entre estas, que pueden deberse a la dispersión de los componentes, principalmente se observa que la mayor variación en amplitud es debido a la variación de los Zenner.

V-B. *Integrador*

Se lograron mitigar los efectos de las variaciones presentes en la etapa anterior mediante el ajuste de R_6. Sin embargo las variaciones presentes en el integrador atribuidas a características propias del mismo, generan discrepancias minimas respecto a la simulación, sin embargo la forma de onda es la esperada y no presenta deformaciones relevantes.

V-C. *Rectificador de Onda completa*

Finalmente, la salida del rectificador de onda completa es exactamente la esperada teniendo en cuenta las consideraciones nombradas anteriormente, la frecuencia a la salida es aproximadamente el doble que a la entrada y su forma de onda tampoco presenta deformaciones.

VI. Conclusión

Se puede concluir que el circuito funciona correctamente y cumple con su propósito, aunque los valores de salida obtenidos no coincidan exactamente con los calculados teóricamente o simulados. Estas pequeñas diferencias pueden atribuirse a las tolerancias de los componentes, a ajustes en el preset de realimentación, o a variaciones en la tensión de alimentación. A pesar de ello, los resultados son óptimos y se consideran dentro de un margen aceptable, lo que confirma la efectividad y estabilidad del circuito en condiciones reales de funcionamiento.